

Oscillation

Ishtiak Golam

Licensed under CC BY-NC 4.0: This material is completely free. Commercial sale is strictly prohibited.

সরল স্পন্দন বলতে আমরা বুঝিয়ে থাকি কোনো রাশির একটি সাম্য মানের সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমিক দোলন। খেয়াল করো, সরল স্পন্দন যে কেবল কোনো বস্তুর অবস্থানেরই হতে পারে, এমন কিন্তু নয়। তড়িৎক্ষেত্র (আলোর ক্ষেত্রে), সাম্যবস্থানের সাথে কোণ (সরল পেন্ডুলামে) ইত্যাদি যেকোনো বাস্তব রাশিরই সরল স্পন্দন হতে পারে। এইজন্য, এই সরল স্পন্দন পদার্থবিজ্ঞানের খুবই কমন। আসলে স্পন্দন গতি এর বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনেকের আলাদা আলাদা মত আছে। তাই কোনো সিস্টেমের গতি কি সরল ছন্দিত গতি কি না, সে বিষয়ক আলোচনাতে আমরা যাবোনা; আমাদের মূল লক্ষ্য হবে সিস্টেমটি কিভাবে সময়ের সাথে পরিবর্তন হয়, তা নির্ণয় করা। সাধারণভাবে বলা যায় যদি কোনো রাশি x , একটি নির্দিষ্ট সমীকরণ

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

মেনে চলে, তাহলে আমরা বলি রাশিটির পরিবর্তন সরল ছন্দিত। উদাহরণস্বরূপ, x রাশিটি যদি কোনো বস্তুর অবস্থান নির্দেশ করে, তাহলে বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল বল যদি বস্তুর অবস্থানের সমানুপাতিক হয়, এবং সরণের বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে, তবে সেই বস্তুর গতিই হবে সরল ছন্দিত গতি। অর্থাৎ, $F = -ax$ হলে,

$$m\ddot{x} + ax = 0$$

$$\Rightarrow \ddot{x} + \frac{a}{m}x = 0$$

এখানে যদি a ধনাত্মক হয়, তবে এটি সরল ছন্দিত গতির সমীকরণ নির্দেশ করবে, যার $\omega_0^2 = \frac{a}{m}$ । এই $\omega_0 = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$ বস্তুর গতির কৌণিক কম্পাঙ্ক নির্দেশ করে ও T হলো বস্তুর গতির পর্যায়কাল। বিস্তারিত আলোচনাতে যাওয়ার আগে আমরা কতগুলো ডিফারেনশিয়াল সমীকরণের সমাধান শিখে নিই।

1 Differential Equations

যেকোনো ডিফারেনশিয়াল সমীকরণে চলকের সর্বোচ্চ যততম ডিফারেনশিয়াল আছে, সেই সমীকরণকে তত ঘাতের ডিফারেনশিয়াল সমীকরণ বলে। আমাদের আগে দেখা সরল ছন্দিত গতির সমীকরণটি একটি দ্বিতীয় ঘাতের ডিফারেনশিয়াল সমীকরণ কারণ এতে অবস্থানের দ্বিতীয় ডেরিভেটিভ পর্যন্ত আছে। আরো উল্লেখ্য যে আমরা যে সমীকরণগুলো নিয়ে কাজ করবো, এরা সবাই ordinary ও linear ডিফারেনশিয়াল সমীকরণ হবে। এর অর্থ সমীকরণগুলোতে সকল ডেরিভেটিভেরই প্রথম ঘাত থাকবে, বা $\ddot{x}^2, \dot{x}^2, x^2$ জাতীয় কোনো পদ থাকবেনা। এ ধরনের ডিফারেনশিয়াল সমীকরণকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়; সমশ্রেণীভুক্ত ও অসমশ্রেণীভুক্ত। কোনো সমীকরণ সমশ্রেণীভুক্ত হবে যদি এর প্রত্যেকটি পদেই চলক (এইক্ষেত্রে x) বা তার কোনো ডেরিভেটিভ উপস্থিত থাকে। এমন না হলে সেই সমীকরণকে আমরা বলবো অসমশ্রেণীভুক্ত বা inhomogenous। যেকোনো n ঘাতীয় linear, সমজাতীয় ডিফারেনশিয়াল সমীকরণের n টি সমাধান থাকে। এই n টি সমাধানের সাধারণ যোগফলই হয় ডিফারেনশিয়াল সমীকরণটির সাধারণ সমাধান।

1.1 $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$

সমীকরণটি দ্বিঘাতীয়, সমশ্রেণীভুক্ত হওয়াতে এর দুইটি নিরপেক্ষ সমাধান থাকবে। যেভাবেই হোক না কেনো, আমরা দুইটি সমাধান পেয়ে গেলেই বলতে পারবো যে আমাদের কাজ শেষ। এর আগে গতিবিদ্যা অধ্যায়ে শেখা ভ্যারিয়েবল আলাদা করে ইন্টিগ্রেট করে আসলে তুমি এই সমীকরণটি সমাধান করতে পারবে। তবে সেটুকু অনুশীলনী হিসেবে থাক। আমরা আরো সাধারণ একটি নিয়ম শিখবো, যা দিয়ে এই ধরনের অন্য সমীকরণগুলোও সমাধান করা যাবে।

আমরা প্রথমে সমীকরণটি একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করি। সমীকরণটি লেখা যায় $\ddot{x} = -\omega_0^2 x$ । সুতরাং, আমরা এমন কোনো ফাংশন x খুঁজছি, যাকে দুইবার ডিফারেনশিয়েট করলে (একটি ধ্রুবক ওই ফাংশন) পাওয়া যায়। এমন কোনো ফাংশন কি মাথায় আসছে? e^{at} কে সময়ের সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়েট করলে একটি ধ্রুবক ও মূল ফাংশনের গুণফল পাওয়া যাবে! তাহলে আমরা ধরে নিই, আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফাংশনটি $x = e^{\alpha t}$ । এই x আমরা ডিফারেনশিয়াল সমীকরণটিতে বসিয়ে দিলে পাবো,

$$\begin{aligned}\alpha^2 e^{\alpha t} + \omega_0^2 e^{\alpha t} &= 0 \\ \Rightarrow \alpha^2 + \omega_0^2 &= 0 \\ \Rightarrow \alpha &= \sqrt{-\omega_0^2} = \pm i\omega_0\end{aligned}$$

আমরা α এর দুইটি মান পেলাম; এর অর্থ আমাদের সমাধানগুলো হলো $x = e^{i\omega_0 t}$ ও $x = e^{-i\omega_0 t}$ ।¹ দ্বিঘাত সমীকরণের আমরা দুইটি পরস্পর নিরপেক্ষ সমাধান পেয়ে গেছি, অর্থাৎ সবগুলো সমাধানই আমরা পেয়ে গেছি।² তবে আমরা চাচ্ছি হলো সাধারণ (general) সমাধান। সাধারণ সমাধান হবে হলো প্রাপ্ত সমাধানগুলোর linear combination। Linear Combination বলতে কি বোঝায়, তা বোঝানোর থেকে দেখানো বেশি সহজ হবে। আমরা বলবো সমীকরণটির সাধারণ সমাধান হলো

$$x = Ae^{i\omega_0 t} + Be^{-i\omega_0 t}$$

যেখানে A ও B হলো দুইটি অজানা ধ্রুবক, যারা জটিল বা বাস্তব যেকোনোটিই হতে পারে। উল্লেখ্য, যেকোনো n ঘাতের ডিফারেনশিয়াল সমীকরণের সমাধানে n টি অজানা ধ্রুবক থেকে যায়, যারা চলকের আদি অবস্থার উপর নির্ভর করে।

আমরা খুবই চতুরতার সাহায্যে খুব সহজেই সমীকরণটি সমাধান করে ফেললাম। এই সমাধান থেকে তোমাদের চেনা পরিচিত সাইন, কোসাইন ফাংশন কিভাবে আসে, সেটা আমরা পরের সেকশনে দেখাবো। এখন আগে সাধারণ নিয়মটি আরেকবার আলোচনা করে নিই। যেকোনো দ্বিমাত্রিক, linear, ordinary ডিফারেনশিয়াল সমীকরণের সহগগুলো ধ্রুবক হলে এর সমাধান হয় একটি এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন। এজন্য আমরা $x = e^{\alpha t}$ সমাধান ধরে নিয়ে এটি মূল সমীকরণে বসিয়ে দিই। এতে α এর জন্য আমরা একটি দ্বিঘাত সমীকরণ হয়, যা সমাধান করে আমরা α এর দুইটি মান (রিপিটেড মান থাকতে পারে) পাই। এই দুইটি α এর জন্য x হলো আমাদের সমীকরণের দুইটি পরস্পর নিরপেক্ষ সমাধান। দুইটি আলাদা আলাদা ধ্রুবক দিয়ে এদের গুণ করে যোগ করে দিলেই সমীকরণটির সাধারণ সমাধান পাওয়া যাবে।

1.2 $\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$

আগের মতোই আমরা ধরে নিই সমাধান $x = e^{\alpha t}$ । এটি মূল সমীকরণে বসিয়ে দিলে পাওয়া যাবে-

$$\begin{aligned}\alpha^2 e^{\alpha t} + 2\gamma\alpha e^{\alpha t} + \omega_0^2 e^{\alpha t} &= 0 \\ \Rightarrow \alpha^2 + 2\gamma\alpha + \omega_0^2 &= 0\end{aligned}$$

প্রাপ্ত দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধান করলে

$$\alpha = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} = -\gamma \pm i\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$$

শেষে i কমন নেওয়ার কারণ হলো, সাধারণত $\omega_0 > \gamma$ হয়ে থাকে। তাহলে সাধারণ সমাধান লেখা যাবে

$$\begin{aligned}x &= Ae^{(-\gamma + i\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2})t} + Be^{(-\gamma - i\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2})t} \\ \Rightarrow x &= e^{-\gamma t} (Ae^{i\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}t} + Be^{-i\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}t})\end{aligned}$$

¹তোমাদের কারোর কারোর নিশ্চিত প্রশ্ন আসছে, আমরা তো x দ্বারা সরণ নির্দেশ করছিলাম। তার সমাধান আবার অবাস্তব সংখ্যা হয়ে গেলো কিভাবে! আসলে আমরা এখানে কেবল ডিফারেনশিয়াল সমীকরণ সমাধান শিখছি। এখানে x যেকোনো কিছু নির্দেশ করতে পারে, তাই এটি অবাস্তবও হতে পারে। যখন x সরণ বা কোনো বাস্তব চলক নির্দেশ করবে, তখন আমরা এই সমাধানেরই বাস্তব অংশ নিয়ে কাজ করবো। পরে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাবে।

²যদি আমাদের প্রাপ্ত দ্বিঘাত সমীকরণের মূল দুইটি সমান হতো, তাহলে কি হতো? তখন আমরা কেবল একটি নিরপেক্ষ সমাধান পেতাম। অন্যটি কিভাবে বের করে, সেটাতে আমরা আবার 5.3 সেকশনে ফিরে আসবো।

1.3 $\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = f(t)$

আগের দুইটি সমীকরণের সাথে এই সমীকরণের পার্থক্য হলো একটি সমশ্রেণীভুক্ত নয়। অসমশ্রেণীভুক্ত n ঘাতীয় কোনো সমীকরণের n টি নিরপেক্ষ সমাধানের সাথে একটি (এক্ষেত্রে অসমশ্রেণীভুক্ত পদ একটি হওয়াতে একটি অতিরিক্ত) নির্দিষ্ট সমাধান বেশি থাকে। n টি নিরপেক্ষ সমাধান আসলে আমরা আগেই নির্ণয় করেছি! আগের সেকশনে প্রাপ্ত x বসালে সমীকরণে বামপক্ষ শূন্য হয়। এর সাথে যোগ হবে অতিরিক্ত নির্দিষ্ট সমাধানটি, যার ফলে আমাদের বামপক্ষ $f(t)$ হবে। সমীকরণটি সমাধান করলে বিষয়টি আরেকটু পরিষ্কার হবে। আমরা মূলত $f(t) = f_0 e^{i\omega_d t}$ এর জন্য সমীকরণটি সমাধান করবো, যেখানে ω_d একটি ধ্রুবক। সমীকরণে আমরা 6 সেকশনে ফিরে আসবো।

2 সরল ছন্দিত গতির ডিফারেনশিয়াল সমীকরণ তৈরি

এই অংশে আমরা আবার ফিজিক্সে ফেরত আসবো। এখানে আমরা যেকোনো সিস্টেমের গতির ডিফারেনশিয়াল সমীকরণ নির্ণয় করার দুইটি উপায় শিখবো। শেষ অংশে আমরা আবার সেই সমীকরণ সমাধানে ফেরত আসবো।

2.1 Force Method

নাম দেখেই হয়তো বুঝতে পেরেছো এই নিয়মে আমরা মূলত নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রের সাহায্যে গতির সমীকরণ নির্ণয় করবো। প্রথমে আমরা বাধাদানকারী বল নেই, এমন সব কেস নিয়ে কাজ করবো। এমন ক্ষেত্রে যদি প্রয়োগকৃত বল বস্তুর অবস্থান (x) এর সমানুপাতিক ও বিপরীতমুখী হয়, সেক্ষেত্রে সরল ছন্দিত গতি লক্ষ করা যায়। সবথেকে কমন উদাহরণ হলো একটি স্প্রিংয়ের সাথে যুক্ত একটি ব্লক; সাম্যবস্থা থেকে বস্তুর অবস্থানকে x দ্বারা প্রকাশ করলে,

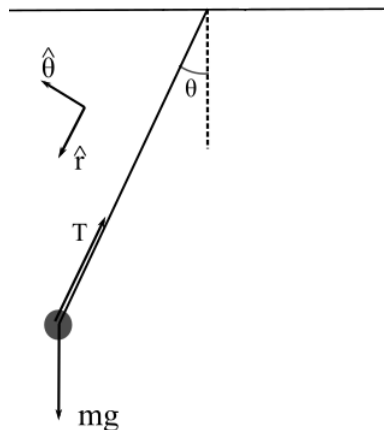
$$F = -kx$$

$$\Rightarrow m\ddot{x} + kx = 0$$

$$\Rightarrow \ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

যেখানে $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ । প্রাপ্ত সমীকরণটি সরল ছন্দিত গতির সমীকরণ। এই উদাহরণটি খুবই সহজ উদাহরণগুলোর মধ্যে একটি হওয়ার কারণ হলো যেকোনো x এর জন্যই প্রত্যায়নী বল x এর সমানুপাতিক হয়³। তবে সরল ছন্দিত গতি আরো অনেক বলের প্রভাবেই সম্ভব, তবে সেক্ষেত্রে কেবল ছোট সরণের জন্য সরল ছন্দিত গতি সম্ভব হয়। যদি টেইলর সিরিজ নিয়ে ধারণা কম থেকে থাকে, তবে এখনই পরিশিষ্ট থেকে টেইলর সিরিজের অংশটি পড়ে নাও।

প্রথমে আমরা একটি সরল দোলকের গতির ডিফারেনশিয়াল সমীকরণ নির্ণয় করি। ধরি L দৈর্ঘ্যের একটি ভরহীন দড়ির সাথে m ভরের একটি বিন্দুভর যুক্ত আছে। দড়ির অপর প্রান্ত দৃঢ় সংযোগে যুক্ত করে ভরটিকে মুক্তভাবে দুলতে দেওয়া হলো। এইক্ষেত্রে নিউটনের সূত্র প্রয়োগের জন্য দড়ির স্থির প্রান্তকে কেন্দ্র ধরে পোলার স্থানাংক ব্যবহার বেশি সুবিধাজনক। এর কারণ হলো এইক্ষেত্রে ব্যাসার্ধ বরাবর কোনো ত্বরণ নেই, তাই আমরা কেবল এর লম্ব দিক বরাবর সমীকরণ লিখলেই হবে। কার্তেসীয় স্থানাংকে লিখলে আমাদের x - y উভয়ই পরিবর্তন হতো, ফলে সমস্যাটি হতো দ্বিমাত্রিক। পোলার স্থানাংকে কেবল θ পরিবর্তন হচ্ছে, তাই সমস্যাটি একমাত্রিক হয়ে গেছে।



³তা অবশ্য স্প্রিং এর স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে। সাধারণ কোনো স্প্রিং এর স্থিতিস্থাপক সীমা যথেষ্ট বড় হয়।

নিউটনের সূত্র প্রয়োগ করলে,

$$m(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}) = -mg \sin \theta$$

যেখানে θ এর দিক আমরা উপরের চিত্রের মতো নিয়েছি। মনে রেখো, বল যদি θ এর মান বাড়ানোর চেষ্টা করে, তবে F_θ ধনাত্মক হয়। এইক্ষেত্রে বলটি θ এর মান কমানোর চেষ্টা করতে বল ঋণাত্মক ধরা হয়েছে। যেহেতু ভরটির অবস্থান $r = L$ এবং এটি পরিবর্তন হচ্ছেনা, তাই $\dot{r} = 0$ । তাহলে-

$$\begin{aligned} L\ddot{\theta} &= -g \sin \theta \\ \Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{g}{L} \sin \theta &= 0 \end{aligned}$$

যা সরল ছন্দিত গতির সমীকরণ নয়। তবে $\sin \theta$ ফাংশনটিকে আমরা ছোট θ এর জন্য লিখতে পারি $\sin \theta \approx \theta$ । মূলত, θ ছোট হওয়াতে আমরা এর পরবর্তী ঘাতের পদগুলোকে শূন্য ধরেছি। চাইলে নিজেরা মান বসিয়ে দেখতে পারো, $-0.1 < \theta < 0.1$ রেডিয়ানের মধ্যে $\sin \theta \approx \theta$ মোটামুটি ভালোমতো সত্য। 0.2 রেডিয়ান পর্যন্ত গেলেও $\sin \theta$ ও θ মোটামুটি অনেকটা কাছাকাছি থাকে। তাহলে ছোট θ এর জন্য লেখা যায়,

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L} \theta = 0$$

যা সরল ছন্দিত গতির সমীকরণ। তাহলে বলের মাধ্যমে কোনো বস্তুর সরল ছন্দিত গতির ডিফারেনশিয়াল সমীকরণ নির্ণয়ের নিয়মগুলো একবার একসাথে দেখে নিইঃ

1. প্রথমেই বস্তুর সাম্যবস্থা নির্ণয় করতে হবে। ধরি সাম্যবিন্দু q_0 (x, y, θ সহ যেকোনো স্থানাংক হতে পারে q)।
2. এবার সাম্যবস্থা থেকে q সরণের ফলে বস্তুর উপর ক্রিয়ারত বল নির্ণয় করি। অর্থাৎ, বস্তুর অবস্থান $q_0 + q$ হলে বস্তুর উপর নিউটনের সূত্র প্রয়োগ করে এর গতির ডিফারেনশিয়াল সমীকরণ নির্ণয় করবো। উল্লেখ্য, সমীকরণে q ব্যতীত অন্য কোনো স্থানাংক থাকবেনা। অন্য স্থানাংক থাকলে তা সাধারণত কোনো সংরক্ষণ সূত্র দিয়ে প্রতিস্থাপন করে সবকিছুকে q চলকে আনতে হবে।
3. যদি প্রাপ্ত বলগুলো সাম্যবস্থা হতে সরণ q এর সমানুপাতিক হয়, তাহলে আমাদের কাজ শেষ। তা না হলে আমরা ক্রিয়ারত বল ফাংশনকে q_0 এর সাপেক্ষে বিস্তার করে কেবল q বিশিষ্ট পদ পর্যন্ত রাখবো। প্রাপ্ত সমীকরণটি সরল ছন্দিত গতির ডিফারেনশিয়াল সমীকরণ হবে।

এখানে উল্লেখ্য, বল ফাংশন $F(q_0 + q)$ হলে এর প্রথম ঘাতীয় পদ পর্যন্ত বিস্তার হবে

$$F(q_0 + q) \approx F(q_0) + F'(q_0)q$$

তবে, q_0 সাম্যবিন্দু হলে $F(q_0) = 0$ হবে।

উদাহরণঃ পৃথিবীকে এর ব্যাসার্ধ বরাবর একটু নাড়িয়ে দেওয়া হলে এর গতি কি সরল ছন্দিত গতি হবে? দেওয়া আছে সূর্যের ও পৃথিবীর ভর যথাক্রমে M ও m , পৃথিবীর কক্ষপথ বৃত্তাকার, যার ব্যাসার্ধ R_0 ।

সমাধানঃ আমরা জানি যে $r = R_0$ এ পৃথিবীর ব্যাসার্ধ বরাবর গতি সাম্যবস্থায় আছে; যেহেতু অতিরিক্ত কোনো বল প্রয়োগ হচ্ছেনা, তাই সাম্যবিন্দু এটিই থাকবে। ধরি নাড়িয়ে দেওয়ার পর সূর্য হতে পৃথিবীর দূরত্ব $r = R_0 + x$ । ব্যাসার্ধ বরাবর নিউটনের সূত্র প্রয়োগ করলে,

$$m(\ddot{r} - \dot{\theta}^2 r) = -\frac{GMm}{r^2}$$

যেহেতু ব্যাসার্ধ বরাবর নাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই বল প্রয়োগকৃত বল ছিলো ব্যাসার্ধ বরাবরই। তাই, পৃথিবীর কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষিত থাকবে। তাহলে

$$L = mvr = mv_0 R_0$$

আমরা জানি, R_0 ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে কোনো বস্তুর গতি $v = \sqrt{\frac{GM}{R_0}}$ । আবার, ব্যাসার্ধ বরাবর বেগ ছোট ধরলে সম্পূর্ণ বেগই কৌণিক উপাংশ থেকে আসবে; তাই $v = \dot{\theta}r$ লেখা যায়। সব মিলিয়ে,

$$m\dot{\theta}r^2 = m\sqrt{\frac{GM}{R_0}}R_0$$

$$\Rightarrow \dot{\theta}^2 r = \frac{GM R_0}{r^3}$$

এটি বসিয়ে দিলে,

$$\ddot{r} - \frac{GM R_0}{r^3} + \frac{GM}{r^2} = 0$$

যেহেতু প্রাপ্ত সমীকরণটি সরল ছন্দিত গতি নয়, আমাদের কিছু approximation নিয়ে চেষ্টা করতে হবে। আগে $r = R_0 + x$ বসিয়ে দিই-

$$\begin{aligned} \ddot{r} - \frac{GM R_0}{(R_0 + x)^3} + \frac{GM}{(R_0 + x)^2} &= 0 \\ \Rightarrow \ddot{r} - \frac{GM R_0}{R_0^3(1 + \frac{x}{R_0})^3} + \frac{GM}{R_0^2(1 + \frac{x}{R_0})^2} &= 0 \\ \Rightarrow \ddot{r} - \frac{GM}{R_0^2} \left(\frac{1}{(1 + \frac{x}{R_0})^3} - \frac{1}{(1 + \frac{x}{R_0})^2} \right) &= 0 \end{aligned}$$

$x \ll R_0$ হলে,

$$\frac{1}{(1 + \frac{x}{R_0})^3} \approx 1 - \frac{3x}{R_0}$$

এবং,

$$\frac{1}{(1 + \frac{x}{R_0})^2} \approx 1 - \frac{2x}{R_0}$$

এছাড়াও, $\ddot{r} = \ddot{x}$ । মানগুলো বসিয়ে দিলে,

$$\begin{aligned} \ddot{r} - \frac{GM}{R_0^2} \left(1 - \frac{3x}{R_0} - 1 + \frac{2x}{R_0} \right) &= 0 \\ \Rightarrow \ddot{x} + \frac{GM}{R_0^3} x &= 0 \end{aligned} \quad (1)$$

যা সরল ছন্দিত গতির সমীকরণ।

2.2 Energy Method

মনে করো কোনো বস্তুর মোট শক্তি কেবলমাত্র একটি সাধারণ স্থানাংক q এর উপর নির্ভর করে। সেক্ষেত্রে,

$$E = f(\dot{q}) + g(q)$$

আকারে লেখা যায়। এখানে $\dot{q}$ এর ফাংশনটিকে আমরা সাধারণ গতিশক্তি ও q এর ফাংশনকে আমরা সাধারণ বা generalized বিভব শক্তি বলি। একটি স্প্রিং এর কথা চিন্তা করো। এক্ষেত্রে মোট শক্তি

$$E = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k x^2$$

শক্তি সংরক্ষিত থাকলে এই শক্তির সমীকরণ হতে সরাসরি গতির সমীকরণ নির্ণয় করা যায়। শক্তির সমীকরণের উভয় পাশে সময়ের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে

$$\frac{dE}{dt} = \frac{1}{2} m \frac{d\dot{x}^2}{d\dot{x}} \frac{d\dot{x}}{dt} + \frac{1}{2} k \frac{dx^2}{dx} \frac{dx}{dt}$$

যেখানে আমরা চেইন রুল ব্যবহার করেছি। শক্তি সংরক্ষিত থাকলে $\frac{dE}{dt} = 0$ । সুতরাং,

$$0 = \frac{1}{2} m \frac{d\dot{x}^2}{d\dot{x}} \ddot{x} + \frac{1}{2} k \frac{dx^2}{dx} \dot{x}$$

$$\Rightarrow m\dot{x}\ddot{x} + kx\dot{x} = 0$$

$$\Rightarrow \dot{x}(m\ddot{x} + kx) = 0$$

এখন, বেশিরভাগ সিস্টেমের জন্যই $\dot{x}$ সবসময় শূন্য হয়না; শূন্য হলে সেই সিস্টেম আসলে খুব একটা আকর্ষণীয়ও হবেনা। তাই,

$$m\ddot{x} + kx = 0$$

যা আমাদের প্রাপ্ত ডিফারেনশিয়াল সমীকরণ। একটি মাত্র চলকের উপর নির্ভর করলে এভাবে শক্তির সংরক্ষণশীলতা ব্যবহার করাই নিউটনের সূত্র প্রয়োগের থেকে বেশি সহজ।

যেকোনো ধরনের শক্তির মধ্যে এক ধরনের রূপ নিয়ে আমরা আলাদা ভাবে কাজ করবো। সেটা হলো যখন শক্তি

$$\frac{1}{2}M\dot{q}^2 + U(q) = E$$

বেশিরভাগ একচলকের উপর নির্ভরশীল শক্তিকেই আসলে এইভাবে লেখা যায়। একাধিক চলক থেকে থাকলে কোনো সংরক্ষণ সূত্র দিয়ে অন্য চলককে প্রতিস্থাপন করেও শক্তিকে মাঝে মাঝে এমন রূপে আনা যায়। আগের মতোই শক্তির সময়ের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে,

$$M\dot{q}\ddot{q} + \frac{dU}{dq}\dot{q} = 0$$

$$\Rightarrow M\ddot{q} + \frac{dU}{dq} = 0$$

⁴ এখন আমরা $\frac{dU}{dq}$ কে সাম্যবিন্দু q_0 এর সাপেক্ষে টেইলর সিরিজের সাহায্যে বিস্তার করি-

$$\frac{dU}{dq} = \left. \frac{dU}{dq} \right|_{q=q_0} + q \left. \frac{d^2U}{dq^2} \right|_{q=q_0} + \dots$$

আবার লক্ষ্য করো, q_0 যদি সাম্যবিন্দু হয় $\left. \frac{dU}{dq} \right|_{q=q_0}$ পদটি শূন্য হবে, কারণ পদটি মূলত বোঝাচ্ছে q_0 বিন্দুতে বস্তুর অনুভব করা বলের ঋণাত্মক মান। এছাড়াও, আমরা সরল ছন্দিত গতি পেতে চাইলে q এর দ্বিতীয় ও তার বেশি ঘাতবিশিষ্ট পদগুলোকে শূন্য ধরে নিবো। তাহলে,

$$M\ddot{q} + q \left. \frac{d^2U}{dq^2} \right|_{q=q_0} = 0$$

$$\Rightarrow \ddot{q} + q \frac{U''(q_0)}{M} = 0$$

এই সরল ছন্দিত গতির কম্পাঙ্ক

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{U''(q_0)}{M}} \quad (2)$$

যেখানে U'' দ্বারা q এর সাপেক্ষে U এর দ্বিতীয় ডেরিভেটিভ বোঝানো হয়েছে। একই সূত্র প্রমাণ করতে আমরা শুরুতেই U কে টেইলর সিরিজ দ্বারা বিস্তার করে নিতে পারতাম। তবে খেয়াল রাখবে, বিভবশক্তি হতে বল পেতে একবার অন্তরীকরণ করতে হবে; এতে চলকের ঘাত এক কমে যায়। তাই প্রথম ঘাত পর্যন্ত বল পেতে শক্তি দ্বিতীয় ঘাত পর্যন্ত বিস্তার করতে হবে।

এই সূত্রের বিশেষত্ব হলো এই যে আমাদের আর আলাদাভাবে কোনো approximation নেওয়া লাগবেনা; আমরা আগেই প্রয়োজনীয় approximation গুলো করে নিয়েছি। আগের উদাহরণটি আমরা এই সূত্রের সাহায্যে কৌণিক কম্পাঙ্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করি। এক্ষেত্রে

$$E = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + \dot{\theta}^2 r^2) - \frac{GMm}{r}$$

⁴এই সমীকরণটি ভালোমতো খেয়াল করলে নিজেরাই একটি সূত্র বের করতে পারবে। সেটা হলো, কোনো বিভব শক্তি U এর জন্য কোনো বস্তুর অনুভব করা বল $F = -\frac{dU}{dq}$

এখনো কিন্তু আমরা সূত্র প্রয়োগ করতে পারবোনা, কারণ শক্তিতে আরেকটি চলক $\dot{\theta}$ থেকে গেছে। আবারও আমরা কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণ দিয়ে চলকটি প্রতিস্থাপন করবো।

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2}m\left(\dot{r}^2 + \frac{GM R_0}{r^2}\right) - \frac{GMm}{r} \\ &= \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{GMmR_0}{2r^2} - \frac{GMm}{r} \end{aligned}$$

এখানে প্রথম পদটি গতিশক্তি। অন্যপদগুলো কেবল r এর ফাংশন, তাই একে আমরা generalized বা effective বিভবশক্তি বলতে পারি।

$$U_{eff} = +\frac{GMmR_0}{2r^2} - \frac{GMm}{r}$$

তাহলে বিভবশক্তির দ্বিতীয় অন্তরজ

$$U''_{eff} = \frac{3GMmR_0}{r^4} - \frac{2GMm}{r^3}$$

যেহেতু আমরা জানি সাম্যবিন্দু হবে $r = R_0$, তাহলে $U''_{eff}(R_0) = \frac{GMm}{R_0^3}$ । এবার সূত্রটি ব্যবহার করে,

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{GM}{R_0^3}}$$

যা আমাদের আগের উত্তরের সাথে মিলে যায়।

3 গতির সমীকরণ নির্ণয়

এই সেকশনে আমরা আমাদের ডিফারেনশিয়াল সমীকরণ সমাধানের জ্ঞানগুলো দিয়ে সরল ছন্দিত গতির সমীকরণ সমাধান করবো। এই সেকশনে আমরা যেসব সমীকরণ নিয়ে কাজ করবো সেগুলো হবে

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x + c = 0$$

আকারের, যেখানে c একটি ধ্রুবক। ধ্রুবকের জন্য আমাদের কোনো সমস্যা হবেনা। আমরা নতুন একটি চলক z ধরে নিতে পারি যেনো $z \equiv x + \frac{c}{\omega_0^2}$ । তাহলে আমাদের সমীকরণটি হবে

$$\ddot{z} + \omega_0^2 z = 0$$

অধ্যায়ের শুরুতে আমরা দেখেছিলাম, এমন সমীকরণের সাধারণ সমাধান জটিল হয়ে থাকে। এর কারণ হলো, যদি কোনো বাস্তব ফাংশন $f(t)$ এই সমীকরণটিকে সিদ্ধ করে, তবে $if(t)$ ফাংশনটিও একে সিদ্ধ করবে। তবে যেহেতু সমীকরণটিতে x বা এর ডেরিভেটিভগুলোর কোনো ক্রস-টার্ম (cross term) নেই, তাই শুরুতেই আমরা পুরো সমীকরণটিকে একটি জটিল চলক $\tilde{z} = z + iy$ তে নিয়ে নিবো, যেন $Re(\tilde{z}) = z$ হয়। এখানে, z হলো সেই বাস্তব সমাধান যা আমরা খুঁজছি, এবং y -ও একটি বাস্তব ফাংশন। সেক্ষেত্রে,

$$\ddot{\tilde{z}} + \omega_0^2 \tilde{z} = 0 \rightarrow (\ddot{z} + \omega_0^2 z) + i(\ddot{y} + \omega_0^2 y) = 0$$

কোনো জটিল সংখ্যা শূন্য হওয়ার অর্থ হলো, এর বাস্তব ও কাল্পনিক উভয় অংশকেই আলাদাভাবে শূন্য হতে হবে। এর মানে হলো, আমরা যদি $\tilde{z}$ এর সমাধান বের করি, তবে $Re(\tilde{z})$ এবং $Im(\tilde{z})$ উভয়েই সমীকরণটির বৈধ বাস্তব সমাধান হবে। পরবর্তী উদাহরণগুলোতে তোমরা খেয়াল করবে যে, $Re(\tilde{z})$ এবং $Im(\tilde{z})$ পরস্পর রৈখিকভাবে নির্ভরশীল (linearly dependent), তাই এদের যেকোনো একটি নিলেই আমাদের কাজ হয়ে যাবে। আমরা যে বাস্তব সমাধানটি খুঁজছি, তা নির্দেশ করতে আমরা কেবল $Re(\tilde{z})$ ব্যবহার করবো। সাধারণ সমীকরণটির সমাধান আমরা আগেই দেখেছি,

$$\tilde{z} = Ae^{i\omega_0 t} + Be^{-i\omega_0 t}$$

এইখানে আমাদের মনে রাখতে হবে z কিন্তু বস্তুর অবস্থান নির্দেশ করছে, যা সম্পূর্ণভাবে বাস্তব। তাহলে আমরা যে z খুঁজছি, সেটা আসলে $Re(\tilde{z})$ বা z চলকটির বাস্তব অংশটি মাত্র। উপরের সমীকরণের বাস্তব অংশ নির্ণয় করতে আগে

আমরা সবকিছু কার্তেসীয়তে নিবো। যেহেতু A ও B সম্ভব জটিল দুইটি সংখ্যা, ধরি $A \equiv a + ib$ ও $B \equiv c + id$, যেখানে a, b, c ও d সবগুলোই বাস্তব সংখ্যা। এছাড়া এক্সপোনেনশিয়াল অংশকে অয়লারের সূত্র দিয়ে বিস্তার করে দিলে,

$$\tilde{z} = (a + c) \cos \omega_0 t - (b + d) \sin \omega_0 t + i(b + d) \cos \omega_0 t + i(a + c) \sin \omega_0 t$$

সুতরাং, $Re(\tilde{z}) = (a + c) \cos \omega_0 t - (b + d) \sin \omega_0 t$ । যদি $a + c = C_1$ ও $b + d = C_2$ ⁵ ধরা হয়, তাহলে

$$Re(\tilde{z}) = C_1 \cos \omega_0 t + C_2 \sin \omega_0 t$$

এরপর থেকে মূল চলক z (জটিল অংশ সহ) কে আমরা $\tilde{z}$ দ্বারা এবং এর বাস্তব অংশ, যেটি আমরা চাচ্ছি, তাকে z দ্বারা প্রকাশ করবো।

z এর আমরা যে সমীকরণ পেয়েছি, সেটিই সবথেকে সাধারণ রূপ। তবে, বিভিন্ন বইয়ে আরো আলাদা আলাদা কিছু রূপ পাওয়া যায়। ত্রিকোণমিতির কিছু সূত্র জানলেই তুমি এগুলো সহজেই প্রমাণ করতে পারবে। কতগুলো বহুল প্রচলিত রূপ-

$$\begin{aligned} z &= C_1 \cos \omega_0 t + C_2 \sin \omega_0 t \\ &= C_3 \cos(\omega_0 t + \phi_1) \\ &= C_4 \sin(\omega_0 t + \phi_2) \end{aligned}$$

এতক্ষণে হয়তো তোমাদের মনে হতে পারে, এতো সহজ সমীকরণ সমাধানে আমরা এতো কষ্ট করছি কেনো; তোমরা অনেকেই হয়তো উচ্চমাধ্যমিকের পদার্থবিজ্ঞান বইতে ইন্টিগ্রেট করে সহজেই সমাধান করেছো এই সমীকরণটি। তবে এতো বিস্তারিততে যেয়ে সমাধান করার কারণ হলো এখানে আমরা যা শিখছি সেগুলোই আমরা পরের সেকশনে damped ও forced সরল ছন্দিত গতি সমাধানেও ব্যবহার করবো, যেগুলো শুধু ভ্যারিয়েবল আলাদা করে ইন্টিগ্রেট করে করা যায়না।

উপরের ডেরিভেশন হতে আমাদের একটি অংশ মনে রাখতে হবে; যদি $z = Ae^{i\omega_0 t}$ জাতীয় পদ আসে, তবে $Re(z) = C_1 \cos \omega_0 t + C_2 \sin \omega_0 t$ হবে। অবশ্যই, অবশ্যই মনে রাখবে যে A জটিল সংখ্যা হতে পারে। A কে যদি তুমি বাস্তব হিসেবে চিন্তা করো, তাহলে তুমি পাবে $Re(z) = A \cos \omega_0 t$, যা ভুল।

উদাহরণঃ সমীকরণ 1 সমাধান করো। দেওয়া আছে, $t=0$ তে পৃথিবীর অবস্থান $r = R_0$ এ এবং এর বেগ সূর্যের দিকে 5m/s ।

সমাধানঃ সমীকরণ 1 কে আদর্শ রূপে লিখলে

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

যেখানে $\omega_0 = \sqrt{\frac{GM}{R_0^3}}$ । এর সমাধান হবে

$$x = C_1 \cos \omega_0 t + C_2 \sin \omega_0 t$$

যেহেতু আমাদের মূল চলক r এবং আমরা ধরেছিলাম $r = R_0 + x$,

$$r = R_0 + C_1 \cos \omega_0 t + C_2 \sin \omega_0 t$$

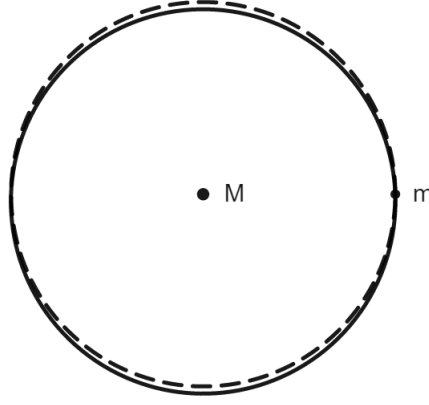
এখানে $r(t = 0) = R_0$ বসালে,

$$R_0 = R_0 + C_1$$

অর্থাৎ, $C_1 = 0$ । আবার, বেগ সূর্যের দিকে 5m/s অর্থ $\dot{r}(t = 0) = -5\text{m/s}$, ঋণাত্মক কারণ পোলার স্থানাংকে বাইরের দিকে r এর ঋণাত্মক দিক ধরা হয়। তাহলে,

$$\begin{aligned} -5 &= \omega_0 C_2 \cos(\omega_0 \cdot 0) \\ \Rightarrow C_2 &= -\frac{5}{\omega_0} \end{aligned}$$

⁵এতে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই। আমাদের শেষ উত্তরেও অবশ্যই দুইটি অজানা ধ্রুবক থাকবে, এরা প্রথমে ধরা ধ্রুবক থেকে আলাদা হলেও সমস্যা নেই।



সুতরাং, শেষ উত্তর দাঁড়াচ্ছে

$$r = R_0 - \frac{5}{\omega_0} \sin \omega_0 t$$

যেখানে $\omega_0 = \sqrt{\frac{GM}{R_0^3}}$ ।

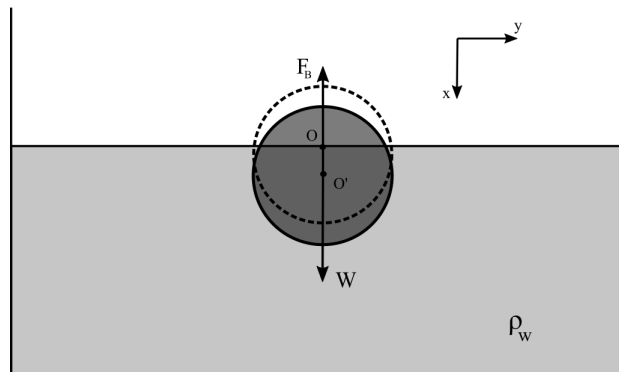
উদাহরণঃ একটি R ব্যাসার্ধের গোলক পানিতে এর অর্ধেক আয়তন নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসছে। গোলকটিকে নিচের দিকে অল্প একটু চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলে গোলকটি সরল ছন্দিত গতিতে দুলতে থাকে। গতির কৌণিক কম্পাঙ্ক ও সময়ের সাথে অবস্থান নির্ণয় করো। দেওয়া আছে, গোলকের আদি সরণ পানির তল হতে x_0 মিটার নিচের দিকে এবং পানির ঘনত্ব ρ_w । পানির জন্য স্পর্শতান, সান্দ্রতা এবং পানির তলের গতি উপেক্ষা করো।

সমাধানঃ এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য আসলে ৯ম-১০ম শ্রেণির প্লবতার জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট। প্রথমেই আর্কিমিডিসের সূত্র মনে করি; প্রবাহীতে নিমজ্জিত কোনো বস্তু তরল হতে বাইরের দিকে প্লবতা বল অনুভব করে, এবং এর মান বস্তু কতৃক অপসারিত তরলের ওজনের সমান। শুরুতে যেহেতু বস্তুটি সাম্যবস্থায় ভেসে আছে, তাই এর উপর মোট বল শূন্য। এছাড়াও, এর আয়তন V ও ঘনত্ব ρ হলে প্লবতা বল হবে $\frac{V\rho_w g}{2}$ (যেহেতু মোট আয়তনের অর্ধেক ডুবে ছিলো)। তাহলে,

$$V\rho g = \frac{V\rho_w g}{2}$$

$$\Rightarrow \rho = \frac{\rho_w}{2}$$

এবার গোলকটিকে নিচের দিকে চাপ দিয়ে ছেড়ে দেওয়ার পর কি হয়, সেটা নির্ণয়ের চেষ্টা করি। পানির তলকে $x = 0$ এবং নিচের দিকে ধনাত্মক ধরে বলটির বলচিত্র আঁকি।



উল্লম্ব দিকে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র প্রয়োগ করলে,

$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= mg - \rho_w g V' \\ &= mg - \rho_w g \left(\frac{V}{2} + \pi R^2 x \right) \end{aligned}$$

এখানে সরণ x খুবই ছোট হওয়াতে ডুবে যাওয়া অতিরিক্ত আয়তনকে আমরা x উচ্চতা ও πr^2 প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট সিলিন্ডার কল্পনা করতে পারি। তাই এই পানির আয়তন $\pi R^2 x$ হয়েছে। সমীকরণটি একটু গুছিয়ে লিখলে,

$$m\ddot{x} + \pi\rho_w R^2 g x = mg - \frac{V\rho_w g}{2}$$

একটু আগেই আমরা দেখেছি, বস্তুর ওজন, আদি গ্লবতা মানের সমান। এজন্য সমীকরণের ডানপক্ষ শূন্য হয়ে যায়। এবার, সমীকরণটিকে m দিয়ে ভাগ করার পর m কে ঘনত্ব ও আয়তন দ্বারা প্রকাশ করলে,

$$\begin{aligned}\ddot{x} + \frac{3\pi R^2 \rho_w g}{4\pi R^3 \rho g} x &= 0 \\ \Rightarrow \ddot{x} + \frac{3g\rho_w}{4R\rho} x &= 0\end{aligned}$$

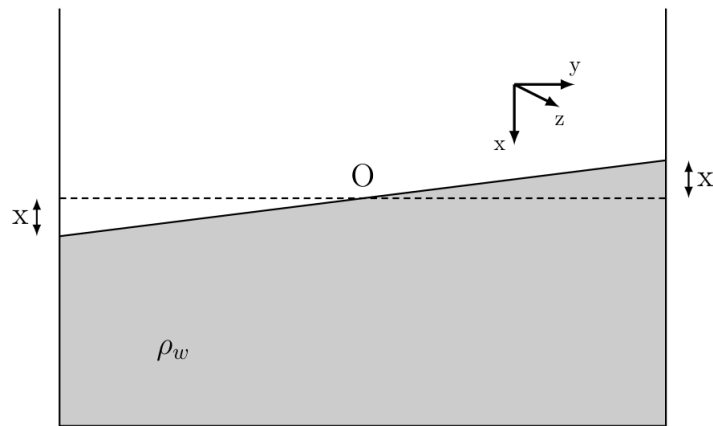
আমরা আগেই নির্ণয় করেছি, $\rho/\rho_w = 0.5$ । সুতরাং,

$$\ddot{x} + \frac{3g}{2R} x = 0$$

সুতরাং, গতির কৌণিক কম্পাঙ্ক $\omega_0 = \sqrt{\frac{3g}{2R}}$ এবং এখান থেকে আমরা সরাসরিই বলতে পারি x এর সমাধান হবে $x = A \cos \omega_0 t$ ধরনের।⁶ যেহেতু আদি অবস্থান $x = x_0$ তাই

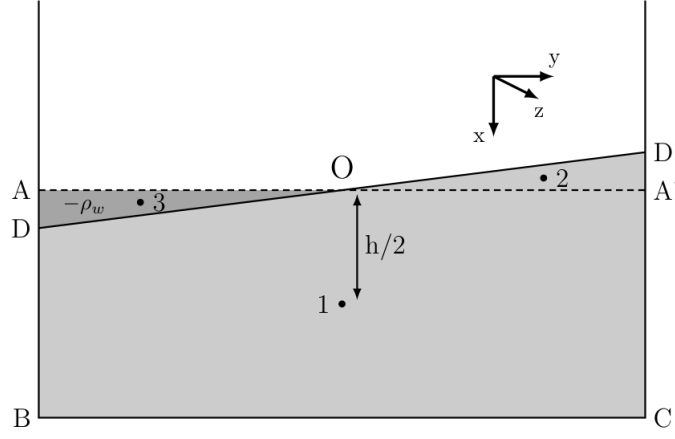
$$x = x_0 \cos \sqrt{\frac{3g}{2R}} t$$

উদাহরণঃ[IPhO 1984] চিত্রের ন্যায় একটি পাত্রে রাখা পানি সরল ছন্দিত গতিতে দুলছে। পানির উপরিতল সবসময় সমতল এবং এর মধ্য বিন্দু স্থির থাকে। চিত্রে দেখানো x, y ও z (পৃষ্ঠা হতে বাইরের দিকে) অক্ষ বরাবর পাত্রের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে h, l ও w । y অক্ষ বরাবর পাত্রের মধ্যবিন্দু সবসময় স্থির এবং x এর মান খুবই ক্ষুদ্র হলে সরল ছন্দিত গতির কৌণিক কম্পাঙ্ক নির্ণয় করো।



সমাধানঃ এই সমস্যাটির সবথেকে কঠিন অংশ হলো কিভাবে শুরু করবে, তা ভেবে বের করা। প্রথমেই দেখো, আমরা যদি নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র প্রয়োগ করতে যায়, তাহলে আমরা খুবই জটিল অবস্থায় পড়ে যাবো; পানির একটি অংশ অন্য অংশের উপর কি পরিমাণ বল দিচ্ছে তা আমাদের জানা লাগবে। যেহেতু এইভাবে খুব বেশি আগানো যাচ্ছেনা, আমরা বরং মোট শক্তি নির্ণয় করে দেখি।

⁶একটু চিন্তা করলেই দেখবে, আদিবেগ শূন্য হলে সবসময় sine টার্মের সহগ শূন্য হয়; আর আদি অবস্থান শূন্য হলে cosine টার্ম শূন্য হয়। কোনোটিই শূন্য না হলে দুইটির অসহগই অশূন্য হয়।



চিত্র 1: চিত্রে 1,2 ও 3 যথাক্রমে ABCA', OA'D' এবং OAD এর ভরকেন্দ্র। এখানে OABCD'O অংশে ρ_w ঘনত্বের পানি ও OAD ক্ষেত্রে $-\rho_w$ ঘনত্বের পানি আছে।

আমরা পাত্রটির মধ্যবিন্দু O স্থানাংকের কেন্দ্র ধরবো, x ও y অক্ষ হবে চিত্রের ন্যায়। যেহেতু এটি একটি বড় সিস্টেম, এর গতিশক্তি হবে এর ভরকেন্দ্রের গতিশক্তি। এর আগে আমরা দেখেছি একটি সমকোণী ত্রিভুজের ভূমি a ও উচ্চতা b হলে ভূমি ও অতিভূজের ছেদবিন্দুর সাপেক্ষে এর ভরকেন্দ্রের স্থানাংক $(2a/3, b/3)$ । ত্রিভুজ OAD ও OA'D' এর আয়তন $V = \frac{1}{2} \cdot \frac{l}{2} xw$ ($AD = A'D' = x$)। h উচ্চতা পর্যন্ত পানির ভরকেন্দ্র $(h/2, 0)$ বিন্দুতে। সেক্ষেত্রে সিস্টেমের ভরকেন্দ্র (x_{cm}, y_{cm}) হলে,

$$\begin{aligned} Mx_{cm} &= M \frac{h}{2} + \rho_w V \frac{-x}{3} + (-\rho_w V) \frac{x}{3} \\ \Rightarrow \rho_w l h w x_{cm} &= \frac{\rho_w l h w h}{2} - \frac{\rho_w l w x^2}{6} \\ \Rightarrow x_{cm} &= \frac{h}{2} - \frac{x^2}{6h} \end{aligned}$$

একইভাবে y অক্ষে,

$$\begin{aligned} My_{cm} &= (M \cdot 0) + \rho_w V \frac{2 \cdot l}{3 \cdot 2} + (-\rho_w V) \frac{2 \cdot -l}{3 \cdot 2} \\ \Rightarrow \rho_w l h w y_{cm} &= \frac{\rho_w l^2 w x}{6} \\ \Rightarrow y_{cm} &= \frac{lx}{6h} \end{aligned}$$

পুরো সিস্টেমের ভরকে M দ্বারা লিখলে সিস্টেমের মোট শক্তি হবে ভরকেন্দ্রের গতিশক্তি ও ভরকেন্দ্রের অভিকর্ষ জনিত বিভবশক্তি; অর্থাৎ,

$$E = \frac{1}{2} M (\dot{x}_{cm}^2 + \dot{y}_{cm}^2) - M g x_{cm}$$

প্রাপ্ত x_{cm} ও y_{cm} কে সময়ের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে,

$$\begin{aligned} \dot{x}_{cm} &= -\frac{x\dot{x}}{3h} \\ \dot{y}_{cm} &= \frac{l\dot{x}}{6h} \end{aligned}$$

মানগুলো বসিয়ে দিলে, মোট শক্তি-

$$E = \frac{1}{2} M \left(\frac{x^2 \dot{x}^2}{9h^2} + \frac{l^2 \dot{x}^2}{36h^2} \right) + \frac{M g x^2}{6h} - \frac{M g h}{2}$$

শক্তি কিন্তু এখনো সরল ছন্দিত গতির মতো হয়নি; তবে খেয়াল করো, গতি শক্তির দুইটি অংশের মধ্যে একটিতে $x^2\dot{x}^2$ আছে, অন্যটিতে শুধু $\dot{x}^2$ আছে। x যদি অনেক ছোট হয়, তবে প্রথম টার্মটি দ্বিতীয়টির তুলনায় নগণ্য। এই পদটি বাদ দিয়ে লিখলে,

$$E = \frac{1}{2} \frac{Ml^2}{36h^2} \dot{x}^2 + \frac{1}{2} \frac{Mg}{3h} x^2 - \frac{Mgh}{2}$$

একচলকের শক্তির সমীকরণ; এখন এটাকে তুমি চাইলে আগের মতো সময়ের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে গতির সমীকরণ নির্ণয় করতে পারো; অথবা খেয়াল করতে পারো যে সমীকরণটি একটি স্প্রিং এর শক্তির মতো যার ভর $\frac{Ml^2}{36h^2}$ এবং স্প্রিং ধ্রুবক $\frac{Mg}{3h}$ । উভয়ক্ষেত্রেই কৌণিক কম্পাঙ্ক আসবে

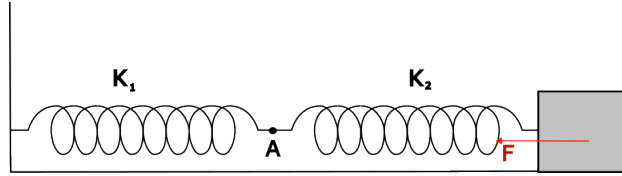
$$\omega_0 = \sqrt{\frac{12gh}{l^2}}$$

4 Spring Connections

সরল ছন্দিত গতির সমস্যার বড় একটা অংশ হয় কতগুলো স্প্রিং দ্বারা তৈরি ব্যবস্থা নিয়ে। এই সেকশনে তাই আমরা স্প্রিং এর তৈরি ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করবো। আলোচনার পূর্বে আমাদের দুইটি বিষয় জেনে রাখতে হবে-

1. কোনো স্প্রিং সিস্টেম যদি বস্তুর উপর $-ax$ জাতীয় বল প্রয়োগ করে, যেখানে x সিস্টেমের দৈর্ঘ্য প্রসারণ নির্দেশ করে, তবে a কে আমরা সিস্টেমের তুল্য স্প্রিং ধ্রুবক k_{eff} বলি। এক্ষেত্রে আমরা পুরো স্প্রিং সিস্টেমটিকে k_{eff} স্প্রিং ধ্রুবকের একটিমাত্র স্প্রিং দ্বারা প্রতিস্থাপিত করতে পারি।
2. বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্প্রিং এর ভর একদম নগণ্য হয়; সেক্ষেত্রে স্প্রিং এর উপর ত্রিয়ারত মোট বল শূন্য হয়।

শ্রেণী সংযোগঃ একটি স্প্রিং এর একপ্রান্তের সাথে অন্য আরেকটি স্প্রিং যুক্ত থাকলে মূলত আমরা শ্রেণী সংযোগ পাই। নিচের চিত্রে k_1 ও k_2 স্প্রিংধ্রুবক বিশিষ্ট দুটি স্প্রিং শ্রেণিতে যুক্ত আছে।



চিত্র 2: k_1 ও k_2 স্প্রিং বিশিষ্ট দুটি স্প্রিং শ্রেণি সংযোগে যুক্ত

স্প্রিংটি যেহেতু ভরহীন, এর যেকোনো বিন্দুতেই মোট বল শূন্য হবে। ধরি প্রথম স্প্রিংটি সাম্যবস্থা হতে x_1 পরিমাণ প্রসারিত এবং দ্বিতীয় স্প্রিংটি x_2 পরিমাণ প্রসারিত। এক্ষেত্রে, A বিন্দুতে মোট বলঃ (ডানদিকে ধনাত্মক ধরে)

$$F_{net,A} = k_2x_2 - k_1x_1 = 0$$

$$\Rightarrow k_2x_2 = k_1x_1$$

অর্থাৎ স্প্রিং দুইটির প্রাসারণ একটি আরেকটির উপর নির্ভর করে! আবার, ব্লকটির উপর কেবল দ্বিতীয় স্প্রিং বল প্রয়োগ করছে। অর্থাৎ, $F = -k_2x_2$ । আমরা যদি এই দুটি স্প্রিংকে একটি স্প্রিং দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে চাই, তাহলে $F = -k_2x_2 = -k_{eff}(x_1 + x_2)$ হতে হবে।⁷ $x_1 + x_2 = X$ ধরে x_2 এর মান বসিয়ে দেখাতে পারবে

$$F = -\frac{k_1k_2}{k_1 + k_2}X$$

$$\Rightarrow k_{eff} = \frac{k_1k_2}{k_1 + k_2}$$

⁷যেহেতু সাম্যবস্থা হতে মোট $(x_1 + x_2)$ দূরত্ব সরাসরি F বল কাজ করে, এই সরণ সমান রাখতে হবে।

$$\Rightarrow \frac{1}{k_{eff}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$$

সুতরাং, দুই বা ততোধিক স্প্রিং যদি শ্রেণিতে যুক্ত থাকে, তবে এদের তুল্য স্প্রিং ধ্রুবক নির্ণয়ে সমান্তরালে থাকা রোধের মতো স্প্রিং ধ্রুবক যোগ করতে হয়!

উদাহরণঃ k স্প্রিং ধ্রুবক বিশিষ্ট একটি স্প্রিংকে $a : b$ অনুপাতে কেটে ফেলা হলো। প্রতিটি অংশের স্প্রিং ধ্রুবক k_a ও k_b নির্ণয় করো।

সমাধানঃ দুইটি চলকের মান নির্ণয় করতে আমাদের দুইটি সমীকরণ লাগবে। প্রথমটি নির্ণয় সহজ; k_a ও k_b আমরা শ্রেণিতে যুক্ত করলে পূর্ণ স্প্রিংটি ফিরে পাবো, যার স্প্রিং ধ্রুবক k । অতএব,

$$\frac{1}{k_a} + \frac{1}{k_b} = \frac{1}{k}$$

দ্বিতীয় সমীকরণটি পাওয়া তুলনামূলক একটু কষ্ট। এটার জন্য মূলত আমাদের ধরে নিতে হবে স্প্রিংটির প্রসারণ সুযম, যা ভরহীন স্প্রিং এর জন্য সবসময় সত্য হয়। মনে করো, মূল স্প্রিংটি আমরা l দৈর্ঘ্য প্রসারিত করলাম। এক্ষেত্রে a অনুপাত অংশের প্রসারণ হবে $\frac{al}{a+b}$ ও b অনুপাত অংশের প্রসারণ হবে $\frac{bl}{a+b}$ । সেক্ষেত্রে, আবারও এরা যে বিন্দুতে যুক্ত, সেখানে বল সমান করলেঃ

$$k_a \frac{al}{a+b} = k_b \frac{bl}{a+b}$$

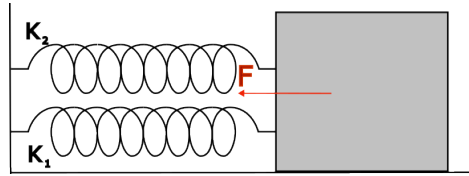
$$\Rightarrow k_a a = k_b b$$

প্রাপ্ত সমীকরণ দুটি সমাধান করে দেখাতে পারবে

$$k_a = \frac{a+b}{a}k \quad \text{এবং} \quad k_b = \frac{a+b}{b}k$$

অর্থাৎ ছোট অংশের স্প্রিং ধ্রুবক বড় অংশের স্প্রিং ধ্রুবক হতে বেশি হবে!

সমান্তরাল সংযোগঃ দুটি স্প্রিং এর প্রান্তদ্বয় একই অবস্থানে থাকে, তবে সেটা হবে সমান্তরাল সংযোগ।

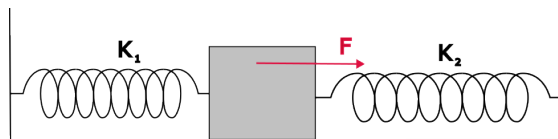


চিত্র 3: সমান্তরাল সংযোগে k_1 ও k_2 স্প্রিং বিশিষ্ট দুটি স্প্রিং

এক্ষেত্রে উভয় স্প্রিং বস্তুতে বল প্রয়োগ করে। যদি পুরো ব্লকটির সরণ x হয়, তাহলে $F = -k_1x - k_2x$ । অর্থাৎ, সমান্তরাল সংযোগে

$$k_{eff} = k_1 + k_2$$

এক্ষেত্রে খেয়াল করো ব্লকের সরণ x হলে ব্লকের উপর টর্ক শূন্য হয়না। স্প্রিং দুইটির প্রয়োগকৃত বল হয় যথাক্রমে k_1x ও k_2x , যা সমান নয়। এক্ষেত্রে সাধারণত ব্লকটি বেঁকে যায়। তবে আমরা ধরে নিয়েছি অতিরিক্ত টর্ক প্রয়োগ করে উভয় স্প্রিং এর প্রসারণ x রাখা হয়েছে। এর তুলনায় আরো আদর্শ সমান্তরাল সংযোগ বলা যেতে পারে নিচের সংযোগকেঃ



চিত্র 4: ব্লকের দুইপাশে দুটি স্প্রিং সংযোগে তৈরি সমান্তরাল সংযোগ

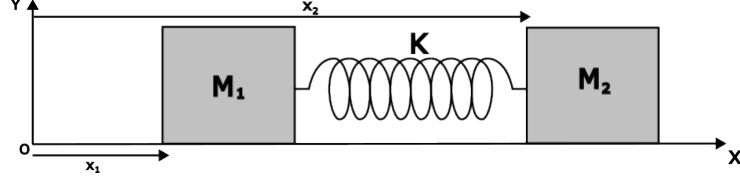
ধরি ব্লকটি সাম্যবস্থা হতে x দূরত্ব বামে সরানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে ব্লকটির উপর ক্রিয়ারত মোট বল

$$F = -k_1x - k_2x$$

$$\Rightarrow \mathbf{F} = -(k_1 + k_2)\mathbf{x}$$

সুতরাং, এক্ষেত্রে যতক্ষণ সরণ ভূমির সমান্তরাল, তুল্য স্প্রিং ধ্রুবক $k_{eff} = k_1 + k_2$ । যেকোনো জটিল সংযোগের জন্যই বস্তুর উপর মোট বল নির্ণয় করে সমাধান করলেই সিস্টেমের আচরণ সম্পর্কে ভালোভাবে জানা যায়। একদম সাধারণ সিস্টেম না হলে শ্রেণী-সমান্তরাল সংযোগের সূত্র ব্যবহার না করাই ভালো।

বিবিধঃ বেশিরভাগ দুই বস্তু বিশিষ্ট সিস্টেমেই ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা ব্যবহার করে একটি বস্তু বিশিষ্ট গাণিতিকভাবে একই সিস্টেমে নামিয়ে আনা যায়। উদাহরণস্বরূপ আমরা নিচের সিস্টেমটি নিয়ে কাজ করতে পারিঃ



চিত্র 5: দুটি বস্তু একটি স্প্রিং দাঁড়া যুক্ত

এই সিস্টেমটি সময়ের সাথে কিভাবে পরিবর্তন হয়, আমরা তা নির্ণয় করতে চাই। ধরি M_1 এর অবস্থান x_1 ও M_2 এর অবস্থান ভেক্টর x_2 । সেক্ষেত্রে গতির সমীকরণঃ

$$M_1 \ddot{x}_1 = -k(x_1 - x_2 + l_0) \quad (3)$$

$$M_2 \ddot{x}_2 = -k(x_2 - x_1 - l_0) \quad (4)$$

যেখানে l_0 হলো স্প্রিংটির সাম্য অবস্থায় দৈর্ঘ্য। এই দুইটি সমীকরণের মধ্যেই সিস্টেমটি সমাধানের জন্য সকল তথ্য আছে। সমীকরণ দুটিকে যোগ করলে-

$$M_1 \ddot{x}_1 + M_2 \ddot{x}_2 = 0$$

এই সমীকরণটি ভরবেগের সংরক্ষণশীলতার সমীকরণ! সমীকরণ 6.3 ও 6.4কে যথাক্রমে M_2 ও M_1 দ্বারা গুণ করে প্রাপ্ত সমীকরণ বিয়োগ করে আরো একটি সমীকরণ পেতে পারি-

$$M_1 M_2 (\ddot{x}_1 - \ddot{x}_2) = -k(M_1 + M_2)(x_1 - x_2 + l_0)$$

এখন, $(x_1 - x_2 + l_0) = z$ ধরি, যা মূলত স্প্রিং এর প্রসারণ নির্দেশ করছে! তাহলে,

$$\frac{M_1 M_2}{M_1 + M_2} \ddot{z} = -kz$$

সমীকরণটি দেখে হয়তো ধরতে পেরেছো এটি মূলত k স্প্রিং ধ্রুবক বিশিষ্ট ও $M_{eff} = \frac{M_1 M_2}{M_1 + M_2}$ ভরের সাথে যুক্ত বস্তুর গতির সমীকরণ! অর্থাৎ আমরা বলতে পারি গতির কম্পাঙ্ক হবে $\omega = \sqrt{\frac{k}{M_{eff}}}$ । অর্থাৎ,

$$x_1 - x_2 = A \cos(\omega t + \phi) - l_0$$

আবার, আমরা যদি ভরকেন্দ্রকে রেফারেন্স ফ্রেম নিই, তাহলে $M_1 x_1 + M_2 x_2 = 0$ । এই দুইটি ব্যবহার করে আমরা x_1 ও x_2 নির্ণয় করতে পারবো।

5 Damped Oscillation

এর আগে আমরা যে সরল ছন্দিত গতি আলোচনা করেছি, সেখানে বাতাসের বাঁধা বা পরিবর্তনশীল যেকোনো বল আমরা উপেক্ষা করেছি।^৪ আমরা সরল ছন্দিত গতির ক্ষেত্রে বেগের উপর নির্ভরশীল $\mathbf{F} = -b\mathbf{v}$ আকারের বাঁধা দানকারী বলের প্রভাব নিয়ে কাজ করবো। এই ধরনের বাঁধা দানকারী বলই সরল ছন্দিত গতির জন্য সাধারণ হয়ে থাকে।

^৪খেয়াল করো, যদি ধ্রুব কোনো বল ক্রিয়া করে, তাহলে আমরা নতুন একটি ভ্যারিয়েবল ডিফাইন করেই আগে আলোচনা করা অংশ প্রয়োগ করতে পারি।

আবারও আমরা আমাদের স্প্রিং-ব্লক সিস্টেমে ফিরে আসি; তবে এবার ব্লকের উপর একটি বাধাদানকারী বল কাজ করবে যার মান হবে $F = -2m\gamma\dot{x}$, যেখানে γ একটি ধ্রুবক। এক্ষেত্রে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র প্রয়োগ করলে-

$$m\ddot{x} = -kx - 2m\gamma\dot{x}$$

$$\Rightarrow \ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

যেখানে আমরা আবারও $\frac{k}{m} \equiv \omega_0^2$ ধরে নিয়েছি। এ ধরনের সমীকরণ আমরা আগেই সমাধান করে এসেছি;

$$\tilde{x} = e^{-\gamma t}(Ae^{i\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}t} + Be^{-i\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}t})$$

আবারও আগের মতোই, আমরা কেবল $\tilde{x}$ এর বাস্তব অংশ নিয়ে চিন্তিত। তাহলে,

$$Re(\tilde{x}) = x = e^{-\gamma t}Re(Ae^{i\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}t} + Be^{-i\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}t}) \quad (5)$$

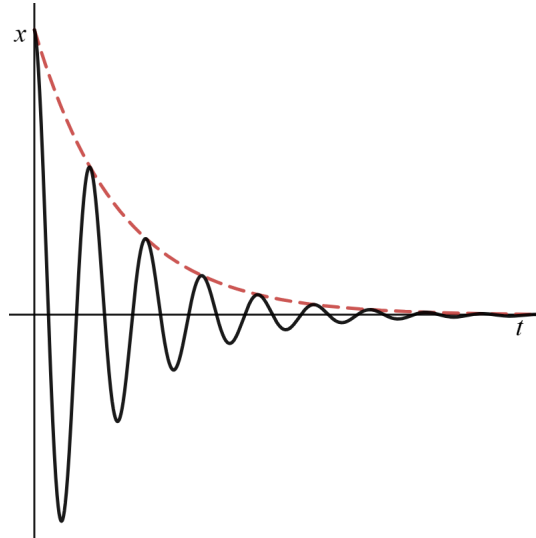
এইখানে মূলত ৩টি কেস সম্ভব-

5.1 Light damping $\omega_0 > \gamma$

এক্ষেত্রে সূচকে বর্গমূলের মধ্যে ধনাত্মক সংখ্যা থাকে। এক্ষেত্রে বড় অংশটির বাস্তব অংশ কি হবে, তা কিন্তু আমরা সেকশন 6.4 এ শিখে এসেছি। তার সাথে তুলনা করলে,

$$\begin{aligned} x &= e^{-\gamma t}Re(Ae^{i\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}t} + Be^{-i\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}t}) \\ &= e^{-\gamma t}(C_1 \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}t) + C_2 \sin(\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}t)) \end{aligned}$$

সমীকরণ দেখে বলা যায় যে এটি সরল ছন্দিত গতিতে চলছে, যার বিস্তার সূচকীয়ভাবে কমছে। এছাড়াও এর কম্পাংক $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$, যা এর স্বাভাবিক কম্পাংক ω_0 অপেক্ষা কম; তাই এই গতিকে বলে under-damped গতি। সরলদোলক বা স্প্রিং-ভর সিস্টেমে বাতাসের বাধার ফলে এরূপ গতি দেখা যায়।



চিত্র 6: $\omega_0 > \gamma$ হলে বস্তুকণার অবস্থান বনাম সময় গ্রাফ। ভাঙ্গা লাইন দ্বারা গতির বিস্তার দেখানো হয়েছে, যা সূচকীয় হারে কমছে।

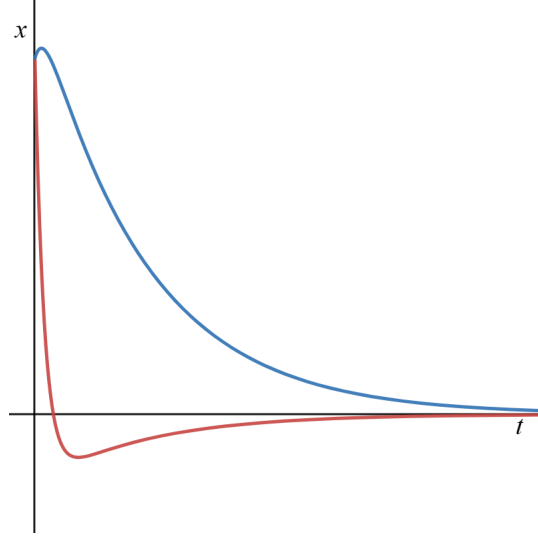
5.2 Heavy damping $\omega_0 < \gamma$

এক্ষেত্রে বর্গমূলের ভেতরের অংশও কাল্পনিক হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে লেখা যায়-

$$Re(\tilde{x}) = x = e^{-\gamma t} Re(Ae^{-\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}t} + Be^{\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}t})$$

$$x = e^{-\gamma t} (Ae^{-\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}t} + Be^{\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}t})$$

এক্ষেত্রে গতিতে কোনো স্পন্দন দেখা যায়না, বরং বস্তুটির অবস্থান সূচকীয় ভাবে কমে সাম্যবস্থায় চলে যায়।

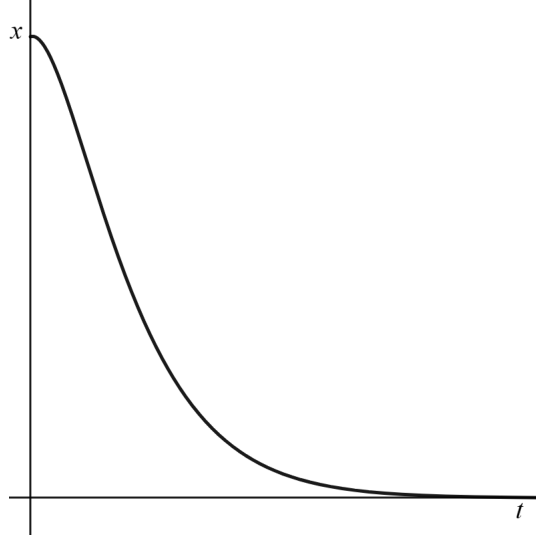


চিত্র 7: $\omega_0 < \gamma$ হলে বস্তুকণার অবস্থান বনাম সময় গ্রাফ। দুটি রেখা আলাদা আলাদা আদি-অবস্থার জন্য পাওয়া যায়

এরূপ ড্যাম্পিং পেতে বাধা অনেক বেশি থাকা লাগে। মধু বা এরূপ অনেক সান্দ্র কোনো মাধ্যমে সরলদোলক বা স্প্রিং-ভর সিস্টেমের গতি এরূপ হবে।

5.3 Critical damping $\omega_0 = \gamma$

এক্ষেত্রে ঘাতে থাকা উভয় পদই সমান ও শূন্য হয়। অতএব, $x = Ae^{-\gamma t}$ এবার আমরা সমস্যায় পড়ে গেছি। $\omega_0 = \gamma$ হলে আমাদের কাছে সমাধান তো শুধু একটা; তার অর্থ আরেকটি সমাধান আছে যা আমাদের নির্ণয় করে $Ae^{-\gamma t}$ এর সাথে যোগ করতে হবে। এরকম ক্ষেত্রে আমাদের দ্বিতীয় সলিউশনটি হবে $tBe^{-\gamma t}$ ধরনের, যেখানে B একটি ধ্রুবক। তোমরা সমাধানটি মূল সমীকরণে বসিয়ে দেখতে পারো যে এটি আসলেই একটি সমাধান। তবে সমাধানটি কিভাবে আসলো, তা আসলে লিনিয়ার অ্যালজেব্রা ও ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের বিস্তারিত আলোচনা ব্যতীত এখানে দেখানো সম্ভব নয়। আমরা এখানে এটি কভার করবোনা, তবে তুমি চাইলে ডিফারেনশিয়াল সমীকরণটাকে γ এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে দেখাতে পারবে যে $x(t) = Ae^{-\gamma t}$ একটি সমাধান হলে $\frac{dx}{d\gamma}$ ও একটি সমাধান হতে হবে। নিচের গ্রাফে ক্রিটিকালি ড্যাম্পড বস্তুর অবস্থান বনাম সময় দেখানো হয়েছে। একই আদি অবস্থায় শুরু হওয়া বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে ক্রিটিকাল ড্যাম্পিং-এ বস্তুটি কোনো স্পন্দন তৈরি না করেই সবথেকে দ্রুত সাম্যবস্থায় ফিরে আসে।



চিত্র 8: $\omega_0 = \gamma$ হলে বস্তুকণার অবস্থান বনাম সময় গ্রাফ

উদাহরণ ১ (Light Damping): একটি স্প্রিং-ভর সিস্টেমে ব্লকের ভর m , স্প্রিং ধ্রুবক k এবং বাতাসের বাধা

দানকারী বলের ধ্রুবক b । সিস্টেমটিকে সাম্যবস্থা থেকে l দৈর্ঘ্য টেনে ছেড়ে দেওয়া হলো, ফলে বস্তুটি স্পন্দন গতিতে চলতে থাকে। (ক) কত সময় পর এর স্পন্দনের বিস্তার আদি বিস্তারের অর্ধেক হবে?

(খ) এই সময়ের মধ্যে ব্লকটি কতগুলো পূর্ণ দোলন সম্পন্ন করবে?

সমাধানঃ আমাদের সমীকরণ অনুযায়ী $2m\gamma = b$, অর্থাৎ $\gamma = \frac{b}{2m}$ । আবার, $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ । যেহেতু বলা আছে যে বস্তুটি স্পন্দন গতিতে চলছে, এটি একটি Under-damped (বা light damping) সিস্টেম হতে হবে। আমরা জানি light damping এর ক্ষেত্রে সময়ের সাথে বিস্তার সূচকীয়ভাবে হ্রাস পায়: $A(t) = A_0 e^{-\gamma t}$ । $A(t) = \frac{A_0}{2}$ হলে,

$$\begin{aligned}\frac{A_0}{2} &= A_0 e^{-\gamma t} \\ e^{\gamma t} &= 2 \\ t &= \frac{\ln 2}{\gamma} = \frac{2m \ln 2}{b}\end{aligned}$$

ড্যাম্পড অবস্থায় দোলনের নতুন কৌণিক কম্পাঙ্ক:

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{b^2}{4mk}}$$

দোলনকাল $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\omega_0 \sqrt{1 - \frac{b^2}{4mk}}}$ । অতএব, এই সময়ে সম্পন্ন পূর্ণ দোলনের সংখ্যা,

$$n = \frac{t}{T} = \frac{2m \ln 2 \cdot \omega_0 \sqrt{1 - \frac{b^2}{4mk}}}{b \cdot 2\pi} = \frac{\ln 2}{\pi \alpha} \sqrt{1 - \frac{\alpha^2}{4}} \quad \text{where} \quad \alpha^2 = \frac{b^2}{mk}$$

উদাহরণ ২ (Critical Damping): একটি গাড়ির সাসপেনশন সিস্টেম চিন্তা করো। গাড়ির প্রতিটি চাকার অংশে ভর M এবং স্প্রিং ধ্রুবক k । রাস্তায় গর্তে পড়ার পর গাড়িটি যেন স্পন্দিত না হয়ে সবচেয়ে দ্রুত সাম্যবস্থায় ফিরে আসে (যাতে যাত্রীরা ঝাঁকুনি অনুভব না করে), সেজন্য সাসপেনশনের শক-অ্যাবজরবার (shock absorber)-এর ড্যাম্পিং ধ্রুবক b এর মান কত হওয়া উচিত?

সমাধানঃ গাড়িটি যেন স্পন্দিত না হয় এবং সবচেয়ে দ্রুত সাম্যবস্থায় ফিরে আসে, সেজন্য সিস্টেমটিকে ক্রিটিকালি ড্যাম্পড (critically damped) হতে হবে। আমরা জানি, ক্রিটিকাল ড্যাম্পিং এর শর্ত হলো:

$$\gamma = \omega_0$$

যেহেতু $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{M}}$ এবং $\gamma = \frac{b}{2M}$, আমরা লিখতে পারি:

$$\frac{b}{2M} = \sqrt{\frac{k}{M}}$$

$$b = 2M\sqrt{\frac{k}{M}} = 2\sqrt{kM}$$

6 Driven Damped Oscillation

মনে করো আগের মতোই ω_0 স্বাভাবিক কম্পাংকের একটি দোলকে বাতাসের বাধাদানকারী বল $\vec{F}_{drag} = -2\gamma m\vec{v}$ । এছাড়াও, বাহ্যিক এজেন্ট দ্বারা দোলকটিকে $mf_0 \cos(\omega_d t)$ বলে কাপানো হচ্ছে। সেক্ষেত্রে গতির সমীকরণঃ

$$m\ddot{x} = -m\omega_0^2 x - 2\gamma m\dot{x} + mf_0 \cos(\omega_d t)$$

$$\Rightarrow \ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos(\omega_d t)$$

এখানে ω_d কে আমরা বলবো driving কম্পাংক। আগের মতো আমরা পুরো সমীকরণটিকে একটি জটিল চলক $\tilde{x}$ এ নিবো। এক্ষেত্রে $f_0 \cos(\omega_d t)$ এর জটিল অংশ হিসেবে আমরা $f_0 e^{i\omega_d t}$ নিবো। যেহেতু এর বাস্তব অংশ নিলে আমরা আগের সমীকরণই ফিরে পাবো, তাই আমরা কোনো তথ্য হারাচ্ছি না। তাহলে সমীকরণটি দাঁড়াচ্ছে

$$\Rightarrow \ddot{\tilde{x}} + 2\gamma\dot{\tilde{x}} + \omega_0^2 \tilde{x} = f_0 e^{i\omega_d t}$$

এই সমীকরণটি অসমশ্রেণীভুক্ত হওয়াতে এর একটি সমাধান অতিরিক্ত থাকবেঃ একটি সমীকরণটি সমশ্রেণীভুক্ত হলে যে সমাধান থাকত, তা এবং দ্বিতীয়টি অসমশ্রেণীভুক্ত হওয়াতে সময়ের একটি ফাংশন। ডানপক্ষ শূন্য হলে যে সমীকরণ হবে, তা আমরা এর আগেই সমাধান করে এসেছি। সুতরাং এর সাধারণ সমাধান হবে

$$\tilde{x} = e^{-\gamma t} (Ae^{i\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}t} + Be^{-i\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}t}) + G(t)$$

এই $G(t)$ ফাংশনটি আমাদের নির্ণয় করতে হবে। এমন অসমশ্রেণীভুক্ত টার্মগুলো নির্ণয়ের কোনো সাধারণ নিয়ম নেই। তবে এক্ষেত্রে, আমরা বাস্তব জীবনের কিছু জ্ঞান কাজে লাগিয়ে এই ফাংশনটি নির্ণয় করতে পারবো!

খেয়াল করো, $\tilde{x}$ এর প্রথম পদের সাথে $e^{-\gamma t}$ গুণ আছে। মোটামুটি বড় একটা t এর জন্য $e^{-\gamma t}$ এর মান একদম শূন্যের কাছাকাছি হবে। সুতরাং, অনেকটা সময় পরে বস্তুর গতি হবে $\tilde{x} = G(t)$! অর্থাৎ, বাস্তবে আমরা যদি একটি স্প্রিং যুক্ত ব্লকে $mf_0 \cos(\omega_d t)$ বলে কাঁপাতে থাকি, তবে অনেকক্ষণ পরে এর গতিই হবে $G(t)$ । এখন, আমরা যদি কোনো একটি বস্তুতে অনেকক্ষণ ধরে ω_d কম্পাংকের বল প্রয়োগ করি, তাহলে খুব সাধারণ একটা ধারণা করা যেতে পারে যে বস্তুর গতিও ω_d কম্পাংকে কাঁপবে। তাহলে আমরা একটি সমাধান অনুমান করিঃ $G(t) = Ae^{i\omega_d t}$ । এই সমাধান সমীকরণে বসালেই

$$-\omega_d^2 Ae^{i\omega_d t} + 2\gamma\omega_d i Ae^{i\omega_d t} + \omega_0^2 Ae^{i\omega_d t} = f_0 e^{i\omega_d t}$$

$$\Rightarrow A = \frac{f_0}{\omega_0^2 - \omega_d^2 + 2i\omega_d\gamma}$$

অর্থাৎ, অনেকটা সময় পর বস্তুর অবস্থানের সমীকরণঃ

$$x = \text{Re}(\tilde{x}) = \text{Re}\left(\frac{f_0 e^{i\omega_d t}}{\omega_0^2 - \omega_d^2 + 2i\omega_d\gamma}\right)$$

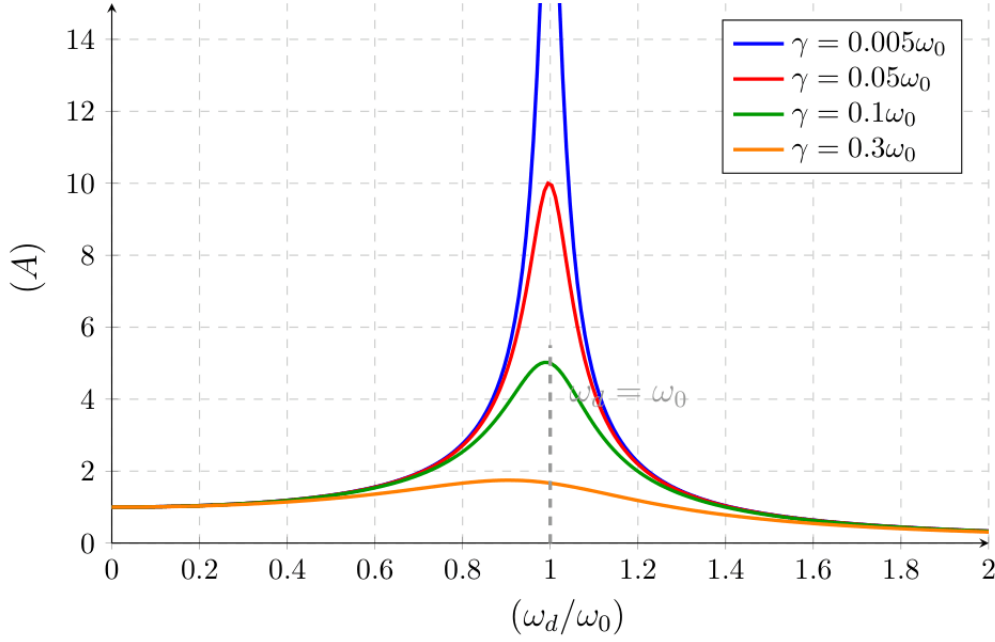
এই পদটির বাস্তব অংশ বের করা কিছুটা কষ্টকর যেহেতু হরেও একটি জটিল সংখ্যা আছে। হরের জটিল সংখ্যাকে আমরা পোলার রূপে লিখতে পারি (পরিষ্টি B)ঃ $\omega_0^2 - \omega_d^2 + 2i\omega_d\gamma = \sqrt{(\omega_0^2 - \omega_d^2)^2 + 4\omega_d^2\gamma^2} e^{i\phi}$, যেখানে $\phi = \tan^{-1} \frac{2\omega_d\gamma}{\omega_0^2 - \omega_d^2}$ । এখন,

$$\text{Re}(\tilde{x}) = \text{Re}\left(\frac{f_0 e^{i(\omega_d t - \phi)}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_d^2)^2 + 4\omega_d^2\gamma^2}}\right) = \frac{f_0 \cos(\omega_d t - \phi)}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_d^2)^2 + 4\omega_d^2\gamma^2}}$$

অর্থাৎ, একটি বাহ্যিক পর্যায়বৃত্ত বল দ্বারা চালিত স্পন্দনশীল বস্তুর দীর্ঘ সময় পর বিস্তারের (steady-state amplitude) সমীকরণ হলো:

$$A(\omega_d) = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_d^2)^2 + 4\omega_d^2\gamma^2}}$$

এখন, আমরা যদি একটি নির্দিষ্ট স্প্রিং-ভর সিস্টেম (যেখানে ω_0 স্থির) এবং একটি নির্দিষ্ট মানের বাহ্যিক বল (f_0 স্থির) নিই, তবে বস্তুর স্পন্দনের বিস্তার A শুধুমাত্র দুটি জিনিসের উপর নির্ভর করবে: চালক বলের কম্পাঙ্ক (ω_d) এবং সিস্টেমের ড্যাম্পিং বা বাধা (γ)। চলো প্রথমে একটি গ্রাফের মাধ্যমে ব্যাপারটি বোঝার চেষ্টা করি। নিচে বিভিন্ন মানের ড্যাম্পিং (γ) এর জন্য চালক কম্পাঙ্কের (ω_d) সাপেক্ষে বিস্তারের (A) একটি গ্রাফ দেখানো হলো।



গ্রাফ থেকে কয়েকটি বিষয় খুব স্পষ্ট: প্রতিটি বক্ররেখাতেই বিস্তারের একটি সর্বোচ্চ মান (peak) আছে, এবং γ এর মান যত ছোট, সর্বোচ্চ বিন্দুটি $\omega_d = \omega_0$ এর তত কাছে। গ্রাফ থেকে আমরা যা দেখলাম, তা আরেকটু গাণিতিকভাবে দেখার চেষ্টা করি। আমাদের লক্ষ্য হলো বের করা, ঠিক কোন চালক কম্পাঙ্কের (ω_d) জন্য বিস্তার (A) সর্বোচ্চ হবে।

বিস্তার A সর্বোচ্চ হতে হলে, বিস্তারের সমীকরণের হরের (denominator) রুটের ভেতরের অংশটিকে সর্বনিম্ন হতে হবে। ধরি, রুটের ভেতরের অংশটি D :

$$D(\omega_d) = (\omega_0^2 - \omega_d^2)^2 + 4\omega_d^2\gamma^2$$

ক্যালকুলাসের নিয়ম অনুযায়ী, D এর সর্বনিম্ন মানের জন্য এর প্রথম ডেরিভেটিভ শূন্য হতে হবে, অর্থাৎ $\frac{dD}{d\omega_d} = 0$ ।

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\omega_d} [(\omega_0^2 - \omega_d^2)^2 + 4\omega_d^2\gamma^2] &= 0 \\ 2(\omega_0^2 - \omega_d^2)(-2\omega_d) + 8\omega_d\gamma^2 &= 0 \\ -4\omega_d(\omega_0^2 - \omega_d^2) + 8\omega_d\gamma^2 &= 0 \end{aligned}$$

যেহেতু চালক কম্পাঙ্ক $\omega_d \neq 0$, আমরা সমীকরণটির উভয় পক্ষকে $-4\omega_d$ দিয়ে ভাগ করে লিখতে পারি:

$$\begin{aligned} (\omega_0^2 - \omega_d^2) - 2\gamma^2 &= 0 \\ \omega_d^2 &= \omega_0^2 - 2\gamma^2 \\ \omega_d &= \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2} \end{aligned}$$

এই বিশেষ কম্পাঙ্কটিকে অনুরণন কম্পাঙ্ক (Resonant Frequency) বলা হয় এবং একে সাধারণত ω_r দ্বারা প্রকাশ করা হয়। আমরা এখানে দ্বিতীয় ডেরিভেটিভ টেস্ট করিনি কারণ আমরা আগেই গ্রাফ থেকে দেখেছি যে ফাংশনের একটিই peak থাকে, যা সর্বোচ্চ! অর্থাৎ, অনুরণন কম্পাঙ্ক:

$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$$

এই বিশেষ কম্পাঙ্কে ($\omega_d = \omega_r$), সিস্টেমের বিস্তার সর্বোচ্চ হয়। কোনো স্পন্দনশীল সিস্টেমে বাহ্যিক পর্যায়বৃত্ত বল প্রয়োগের ফলে বস্তুর বড় বিস্তারে কাঁপতে থাকার এই ঘটনাকেই আমরা অনুরণন বা রেজোন্যান্স (Resonance) বলি। রেজোন্যান্স এ বস্তুর বিস্তার হয়

$$A_{\max} = \frac{f_0}{2\gamma\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}}$$

এখানে হয়তো একটা সমস্যা লক্ষ্য করেছেন। যদি আমাদের সিস্টেমে কোনো বাধা না থাকে ($\gamma = 0$), তাহলে সর্বোচ্চ বিস্তার অসীম হয়ে যায়! এটি কি আসলেই সম্ভব?

ফিজিক্যালি চিন্তা করলে বিষয়টি খুবই যৌক্তিক। যখন তুমি ঠিক স্বাভাবিক কম্পাঙ্কে ($\omega_d = \omega_0$) ধাক্কা দিচ্ছ এবং কোনো ড্যাম্পিং নেই, তার মানে বস্তুটির গতির সাথে তোমার ধাক্কা দেওয়ার সময়টি একদম সিঙ্ক্রোনাইজড (synchronized) হয়ে গেছে। যখন বস্তুটি বাম দিকে যাচ্ছে, তুমি বাম দিকে ধাক্কা দিচ্ছ, যখন বস্তুটি ডান দিকে যাচ্ছে, তুমি ডান দিকে ধাক্কা দিচ্ছ। যেহেতু কোনো বাধা নেই, তোমার প্রতিটি ধাক্কা সিস্টেমে কেবল শক্তিই যোগ করছে, কোনো শক্তি খরচ হচ্ছে না। ফলে, প্রতি দোলনে বস্তুর বিস্তার একটু একটু করে বাড়তে থাকবে।

তবে মনে রাখতে হবে, বিস্তার ছোট করে অসীম হয়ে যায় না। যেকোনো সসীম বলের (f_0) জন্য, বিস্তার ধীরে ধীরে সময়ের সাথে বাড়তে থাকে। গাণিতিকভাবে ∞ বলতে বোঝায় যে, তুমি যদি অসীম সময় ধরে বল প্রয়োগ করো, তবে বিস্তার অসীম হবে। কিন্তু বাস্তবে, অনেক বেশি বিস্তার হওয়ার আগেই স্প্রিংটি তার স্থিতিস্থাপক সীমা (elastic limit) অতিক্রম করে ছিঁড়ে যাবে বা সিস্টেমটি ভেঙে পড়বে। এ কারণেই রেজোন্যান্স একই সাথে প্রয়োজনীয় এবং মারাত্মক হতে পারে!

কোয়ালিটি ফ্যাক্টর (Q-Factor)

অনুরণনের সময় বিস্তারের peak কতটা তীক্ষ্ণ, তা পরিমাপ করার জন্য একটি নতুন রাশি কোয়ালিটি ফ্যাক্টর (Q-Factor) সংজ্ঞায়িত করা হয়। সিস্টেমের শক্তি হারানোর হারের সাথে এর স্পন্দনের শক্তি জমা রাখার ক্ষমতার অনুপাত দিয়ে একে সংজ্ঞায়িত করা যায়। তবে স্পন্দনের কম্পাঙ্ক ও ড্যাম্পিং এর মাধ্যমে একে খুব সহজভাবে লেখা যায়:

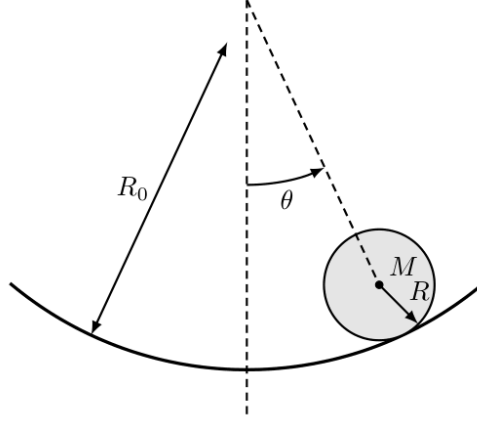
$$Q = \frac{\omega_0}{2\gamma}$$

Q এর মান যত বেশি হবে, সিস্টেমে ড্যাম্পিং (γ) তত কম হবে। ফলে অনুরণন চূড়াটি অনেক উঁচু এবং অনেক সরু (sharp) হবে। এর অর্থ হলো, যদি কেবল ω_d যদি ω_0 এর খুব খুব কাছাকাছি হয়, তবেই তুমি বড় বিস্তার পাবে। একটু এদিক-ওদিক হলেই বিস্তার অনেক কমে যাবে। রেডিও বা টিভিতে আমরা যখন চ্যানেল tune করি, তখন আমরা মূলত ভেতরের সার্কিটের স্বাভাবিক কম্পাঙ্ককে পরিবর্তন করে কাঙ্ক্ষিত স্টেশনের কম্পাঙ্কের সাথে মেলাই (রেজোন্যান্স ঘটাই)। সেখানে উচ্চ Q -ফ্যাক্টর থাকা খুবই জরুরি, যেন সার্কিটটি কেবল নির্দিষ্ট স্টেশনের সিগন্যালকেই (উঁচু ও সরু peak) গ্রহণ করে এবং পাশের স্টেশনের সিগন্যালকে বাতিল করে দেয়।

7 Exercise

7.1 Cylinder rolling on a concave surface

M ভর ও R ব্যাসার্ধের একটি নিরেট চোঙ R_0 ব্যাসার্ধের একটি স্থির অবতল পৃষ্ঠের ওপর রাখা আছে। চোঙটিকে এর সাম্যাবস্থা থেকে সামান্য সরিয়ে ছেড়ে দিলে এটি না পিছলে গড়াতে থাকে। চোঙটির ক্ষুদ্র দোলনের পর্যায়কাল নির্ণয় করো। (ধরে নাও, $R_0 > R$)



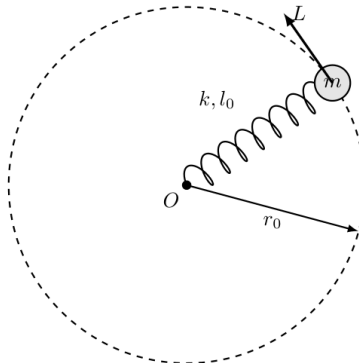
7.2 Dimensional Analysis for Non-linear Oscillators

আমরা জানি $F = -kx$ হলে গতি সরল ছন্দিত হয় এবং পর্যায়কাল বিস্তারের ওপর নির্ভর করে না। কিন্তু ধরো, কোনো বস্তুর ওপর ত্রিঘাতীয় প্রত্যায়নী বল সরণের ঘনের সমানুপাতিক, অর্থাৎ $F = -cx^3$ (যেখানে c একটি ধ্রুবক)। এটি কোনোভাবেই সরল ছন্দিত গতি নয়। বস্তুর ভর m এবং দোলনের বিস্তার A হলে, গতির ডিফারেনশিয়াল সমীকরণ সমাধান না করেই কেবলমাত্র মাত্রিক বিশ্লেষণ (Dimensional Analysis) ব্যবহার করে দেখাও যে, এর দোলনকাল বিস্তারের ব্যস্তানুপাতিক (অর্থাৎ, $T \propto 1/A$)।

7.3 Effective Potential and Rotation

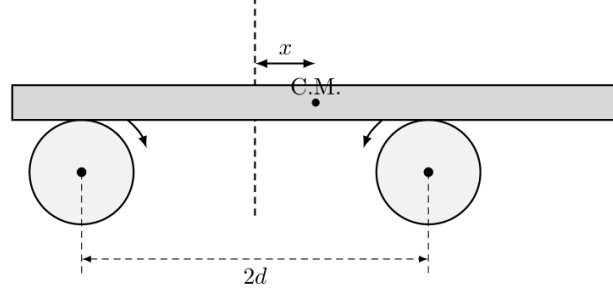
আমরা সেকশন 2.2 এ Effective Potential নিয়ে আলোচনা করেছি। চলো সেটির একটি দারুণ প্রয়োগ দেখি। একটি অনুভূমিক ঘর্ষণহীন টেবিলে m ভরের একটি কণা k স্প্রিং ধ্রুবক ও l_0 স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যের একটি স্প্রিং-এর সাহায্যে টেবিলের একটি স্থির বিন্দুর সাথে যুক্ত। কণাটিকে একটি ধাক্কা দেওয়া হলো যেন এটি L কৌণিক ভরবেগ নিয়ে টেবিলের ওপর ঘুরতে থাকে। প্রমাণ করো যে, কণাটির সাম্যাবস্থার ব্যাসার্ধ r_0 হলে, এই ব্যাসার্ধ বরাবর ক্ষুদ্র দোলনের (small radial oscillation) কম্পাঙ্ক হবে:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m} + \frac{3L^2}{m^2 r_0^4}}$$



7.4 Rod on Rotating Cylinders

l দৈর্ঘ্য ও m ভরের একটি সুসম অনুভূমিক দণ্ড দুটি দ্রুত ঘূর্ণায়মান চোঙের ওপর রাখা আছে। চোঙ দুটির অক্ষের মধ্যবর্তী দূরত্ব $2d$ এবং এরা সমান কৌণিক বেগে কিন্তু বিপরীত দিকে ঘুরছে (যেন তাদের উপরের পৃষ্ঠ দণ্ডের কেন্দ্রের দিকে গতিশীল থাকে)। দণ্ড ও চোঙের মধ্যবর্তী গতিয় ঘর্ষণ গুণাঙ্ক μ_k । দণ্ডটিকে এর সাম্যাবস্থা থেকে অনুভূমিকভাবে একটু সরিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো। দেখাও যে দণ্ডটি সরল ছন্দিত গতিতে দুলবে এবং এর পর্যায়কাল নির্ণয় করো।



7.5 Rocking Hemisphere

R ব্যাসার্ধের একটি সুসম নিরেট অর্ধগোলক একটি সমতল অনুভূমিক ঘর্ষণহীন টেবিলের ওপর রাখা আছে। (জেনে রাখা ভালো, একটি নিরেট অর্ধগোলকের ভরকেন্দ্র এর সমতল পৃষ্ঠ থেকে $\frac{3}{8}R$ নিচে থাকে)। অর্ধগোলকটিকে এর সাম্যাবস্থা থেকে খুব সামান্য কোণে ঝুঁকিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো। এর ক্ষুদ্র দোলনের পর্যায়কাল নির্ণয় করো।

